**College de Paris Superieur - TOGO**

Bachelor 2 - Informatique

# MODULE PREREQUIS

## VIRTUALISATION IMBRIQUEE

Configuration Materielle et Logicielle

*Windows • macOS • Linux*

Annee Academique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ..... 2
INTRODUCTION ..... 3
OBJECTIFS TECHNIQUES ..... 4
PARTIE 1 : CONFIGURATION WINDOWS ..... 5
1.1 Virtualization-Based Security (VBS) Active ..... 5
1.2 Memory Integrity (Core Isolation) Activee ..... 5
1.3 Hyper-V et Composants Non Desactives ..... 6
1.4 Cles Registre VBS (Windows 11 24H2) ..... 7
1.5 Option Virtualize AMD-V/RVI Absente ..... 7
PARTIE 2 : CONFIGURATION MACOS ..... 8
2.1 Prerequis Materiels macOS ..... 8
2.2 Configuration VMware Fusion (Mac Intel et Apple Silicon) ..... 8
2.3 Configuration Parallels Desktop (Alternative Mac) ..... 10
2.4 Configuration UTM (Solution Gratuite Mac) ..... 10
2.5 Verification Configuration macOS ..... 11
PARTIE 3 : VERIFICATION ET TESTS ..... 12
3.1 Verification Finale Windows ..... 12
3.2 Test Demarrage VM Imbriquee ..... 12
3.3 Resolution Problemes Courants ..... 13
CONCLUSION ..... 13

# INTRODUCTION

## Perimetre du Module Prerequis

Ce module prerequis presente la configuration technique necessaire pour executer des hyperviseurs dans des environnements de virtualisation imbrique (nested virtualization). Cette capacite est fondamentale pour l'ensemble du programme Bachelor 2 - Administration des Machines Virtuelles, car elle permet aux etudiants de deployer des infrastructures de virtualisation completes sur leurs ordinateurs personnels (laptops Windows, Mac ou Linux).

La virtualisation imbriquee consiste a executer un hyperviseur (VMware ESXi, Proxmox VE, Microsoft Hyper-V) a l'interieur d'une machine virtuelle. Cette technique permet de :

1. Creer des laboratoires de test complets sans infrastructure physique dediee
2. Realiser les travaux pratiques des modules 4 a 8 sur n'importe quel laptop
3. Experimenter des configurations de haute disponibilite et de clustering
4. Simuler des pannes et tester des procedures de disaster recovery

## Contexte Technique

Les processeurs modernes (Intel VT-x et AMD-V) integrent des extensions de virtualisation materielle qui permettent aux hyperviseurs d'executer des machines virtuelles avec des performances quasi-natives. Toutefois, ces extensions doivent etre exposees a la machine virtuelle (VM) invitee pour permettre la virtualisation imbriquee.

Le principal obstacle reside dans les mecanismes de securite des systemes d'exploitation hotes (Windows, macOS) qui peuvent monopoliser ces extensions et empecher leur delegation aux machines virtuelles.

## Erreur Typique Rencontree

**Message d'erreur VMware Workstation / Fusion**

```
VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role
from the system before running VMware Workstation.  Module 'HV' power on
failed. Failed to start the virtual machine.
```

## OBJECTIFS TECHNIQUES

A l'issue de ce module prerequis, les etudiants seront capables de :

5. **Identifier les extensions de virtualisation materielle (Intel VT-x, AMD-V) sur leur processeur**
6. **Configurer le BIOS/UEFI pour activer les extensions de virtualisation**
7. **Desactiver les mecanismes de securite bloquants sur Windows (VBS, Hyper-V, Memory Integrity)**
8. **Configurer la virtualisation imbriquee sur macOS (VMware Fusion, Parallels, UTM)**
9. **Activer les options de virtualisation imbriquee dans VMware Workstation/Fusion**
10. **Verifier la configuration materielle et logicielle avec des outils de diagnostic**
11. **Resoudre les problemes courants de compatibilite et de performance**

# PARTIE 1 : CONFIGURATION WINDOWS

Cette partie presente les solutions aux 5 problemes principaux rencontres sur les systemes Windows 10, 11 et 24H2 lors de la configuration de la virtualisation imbriquee avec VMware Workstation.

## 1.1 Virtualization-Based Security (VBS) Active

### Diagnostic du Probleme

Windows 10 et 11 activent par defaut la Virtualization-Based Security (VBS), une technologie qui s'appuie sur Hyper-V pour isoler des zones critiques du systeme. Ce mecanisme prend le controle exclusif des extensions AMD-V ou Intel VT-x du processeur. VMware Workstation ne pouvant plus y acceder directement, toute tentative de nested virtualization echoue avec l'erreur Module HV.

### Solution Technique

12. Ouvrir l'editeur de strategie de groupe locale avec Win + R puis saisir gpedit.msc
13. Naviguer vers : Configuration ordinateur → Modeles d'administration → Systeme → Device Guard
14. Double-cliquer sur « Activer la securite basee sur la virtualisation » et basculer sur Desactive
15. Redemarrer la machine. Si un ecran bleu de confirmation apparait, appuyer sur F3

**IMPORTANT**

Si BitLocker est actif, conservez votre cle de recuperation avant toute modification. Ces changements peuvent declencher une demande de cle au redemarrage.

## 1.2 Memory Integrity (Core Isolation) Activee

### Diagnostic du Probleme

L'integrite de la memoire (HVCI - Hypervisor-Protected Code Integrity) est un composant de VBS qui s'active independamment. Il peut rester actif meme apres desactivation d'Hyper-V via dism ou bcdedit, maintenant un contexte hyperviseur residuel.

### Solution Technique

16. Ouvrir Securite Windows depuis la barre des taches
17. Aller dans Securite de l'appareil → Isolation du noyau → Details

18. Basculer l'option Integrite de la memoire sur OFF
19. Redemarrer le systeme

> **INFO**
>
> Si l'option est grisee, une strategie d'entreprise (GPO) ou MDM la force. Utiliser la solution 1.1 (gpedit.msc) pour la contourner.

## 1.3 Hyper-V et Composants Non Desactives

### Diagnostic du Probleme

Windows installe plusieurs fonctionnalites liees a la virtualisation : Hyper-V, Plateforme de machine virtuelle et Plateforme hyperviseur Windows. Chacune peut maintenir l'hyperviseur Windows actif au demarrage, bloquant VMware.

### Solution Technique

**PowerShell - Administrateur**

```
# Desactiver lancement hyperviseur bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
# Desinstaller fonctionnalites Hyper-V dism /online /Disable-Feature
/FeatureName:Microsoft-Hyper-V-All /NoRestart dism /online /Disable-
Feature /FeatureName:HypervisorPlatform /NoRestart dism /online /Disable-
Feature /FeatureName:VirtualMachinePlatform /NoRestart  # Redemarrer
Restart-Computer
```

> **ATTENTION**
>
> Desactiver VirtualMachinePlatform desactive WSL 2 (Windows Subsystem for Linux). Notez cette consequence si vous utilisez WSL.

## 1.4 Cles Registre VBS (Windows 11 24H2)

### Diagnostic du Probleme

Sur Windows 11 24H2, Microsoft a renforce la persistance de VBS. Des cles registre sous HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios maintiennent VBS actif meme apres les desactivations precedentes. Le service WindowsHello force notamment le contexte hyperviseur.

### Solution Technique

**PowerShell - Administrateur (Windows 11 24H2)**

```
# Desactiver VBS via DeviceGuard reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGua
/v EnableVirtualizationBasedSecurity /t REG_DWORD /d 0 /f  # Desactiver DeviceGuard reg a
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\DeviceGuard" /v Enabled /t
REG_DWORD /d 0 /f  # Desactiver WindowsHello reg add
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\WindowsHello" /v Enabled /t
REG_DWORD /d 0 /f  # Desactiver HVCI reg add
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegr
/v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f  Restart-Computer
```

## 1.5 Option Virtualize AMD-V/RVI Absente

### Diagnostic du Probleme

VMware Workstation n'active pas la nested virtualization par defaut. L'option doit etre activee manuellement dans les parametres processeur de chaque VM.

### Solution Technique

20. Clic droit sur la VM → Settings
21. Onglet Processors
22. Section Virtualization Engine : cocher « Virtualize AMD-V/RVI » (AMD) ou « Virtualize Intel VT-x/EPT »

### Alternative : editer le fichier .vmx

**Fichier .vmx de la VM**

```
vhv.enable = "TRUE"
```

# PARTIE 2 : CONFIGURATION MACOS

Cette partie presente la configuration de la virtualisation imbriquee sur les systemes macOS, couvrant les Mac Intel (x86_64) et les Mac Apple Silicon (M1/M2/M3 - ARM64).

## 2.1 Prerequis Materiels macOS

### Processeurs Compatibles

| Type Processeur | Architecture | Nested Virt |
|---|---|---|
| Intel Core i5/i7/i9 | x86_64 | **Complet (VT-x)** |
| Apple M1/M2/M3 | ARM64 | **Limite (ARM)** |

### Configuration RAM Recommandee

23. Minimum 16 GB RAM (8 GB pour macOS hote + 8 GB pour VM imbriquee)
24. Recommande 32 GB RAM pour environnements multi-VMs
25. Stockage SSD minimum 256 GB disponibles

## 2.2 Configuration VMware Fusion (Mac Intel et Apple Silicon)

### Installation VMware Fusion

26. Telecharger VMware Fusion Pro 13.5+ (gratuit pour usage personnel depuis 2024)
27. URL : https://www.vmware.com/products/fusion.html
28. Installer le package .dmg
29. Autoriser les extensions systeme dans Preferences Systeme → Securite et confidentialite

### Activation Nested Virtualization

### Methode 1 : Interface Graphique (Mac Intel uniquement)

30. VM → Settings → Processors & Memory
31. Cocher « Enable hypervisor applications in this virtual machine »

### Methode 2 : Fichier .vmx (Mac Intel et Apple Silicon)

| Fichier .vmx de la VM |
|---|

```
# Pour Mac Intel (x86_64) vhv.enable = "TRUE" vpmc.enable = "TRUE"  # Pour
Mac Apple Silicon (ARM64) - configuration experimentale
featMask.vm.hv.capable = "Min:1" hypervisor.cpuid.v0 = "FALSE"
```

**ATTENTION**

Sur Mac M1/M2/M3, la virtualisation imbriquee est experimentale et limitee. Seuls les hyperviseurs ARM64 (ex: Proxmox ARM, UTM) peuvent fonctionner. VMware ESXi x86_64 ne fonctionnera pas.

## 2.3 Configuration Parallels Desktop (Alternative Mac)

Parallels Desktop est une alternative commerciale a VMware Fusion, offrant un meilleur support de la virtualisation imbriquee sur Mac Intel.

### Installation

32. Telecharger Parallels Desktop 19+ (version commerciale)
33. URL : https://www.parallels.com/products/desktop/
34. Installer et activer avec licence

### Activation Nested Virtualization

35. VM → Configure → Hardware → CPU & Memory
36. Onglet Advanced
37. Cocher « Enable nested virtualization »
38. Allouer minimum 4 cores et 8 GB RAM a la VM

## 2.4 Configuration UTM (Solution Gratuite Mac)

UTM est un hyperviseur gratuit et open-source base sur QEMU, fonctionnant sur Mac Intel et Apple Silicon.

### Installation

39. Telecharger UTM depuis https://mac.getutm.app ou Mac App Store
40. Installer l'application

### Configuration Nested Virtualization

41. Creer nouvelle VM → Virtualize (pas Emulate)
42. System → cocher « Enable hardware virtualization »
43. Pour Mac Intel : selectionner architecture x86_64
44. Pour Mac Apple Silicon : selectionner architecture ARM64 (aarch64)

**CONSEIL TECHNIQUE**

UTM sur Mac M1/M2/M3 offre les meilleures performances pour les VMs ARM64. Ideal pour tester des distributions Linux ARM ou des hyperviseurs ARM experimentaux.

## 2.5 Verification Configuration macOS

### Verifier Extensions de Virtualisation

**Terminal macOS**

```
# Pour Mac Intel - Verifier VT-x sysctl -a | grep machdep.cpu.features # Rechercher VMX dans la sortie  # Verifier hyperviseur actif sysctl kern.hv_support # Doit retourner: kern.hv_support: 1  # Pour Mac Apple Silicon - Verifier support ioreg -l | grep -i virtualization
```

### Tester Nested Virtualization dans VM

**Dans la VM Linux (Mac Intel)**

```
# Verifier si extensions exposees cat /proc/cpuinfo | grep -E "vmx|svm" # vmx = Intel VT-x expose # svm = AMD-V expose (si VM AMD)  # Verifier KVM disponible lsmod | grep kvm ls -l /dev/kvm
```

**INFO**

La virtualisation imbriquee sur Mac introduit une penalite de performance de 15-25%. Privilegiez les Mac avec processeurs recents (Intel i7/i9 ou Apple M1 Pro/Max) et au moins 32 GB RAM pour des performances acceptables.

# PARTIE 3 : VERIFICATION ET TESTS

Cette partie presente les procedures de verification communes a tous les systemes d'exploitation.

## 3.1 Verification Finale Windows

### Utiliser l'utilitaire msinfo32

45. Win + R → saisir msinfo32 → Valider
46. Verifier Resume du systeme

| Parametre | Valeur Attendue |
|---|---|
| Virtualization-based security | **Not enabled** |
| Hyper-V - Hypervisor detected | **No** |
| Kernel DMA Protection | Off |

## 3.2 Test Demarrage VM Imbriquee

### Procedure de test recommandee

47. Creer une VM Ubuntu Server 22.04 LTS avec nested virtualization activee
48. Allouer 4 cores CPU et 8 GB RAM
49. Demarrer la VM et installer Ubuntu
50. Dans la VM, verifier presence extensions de virtualisation

**Verification dans VM Linux**

```
# Verifier extensions CPU exposees cat /proc/cpuinfo | grep -E "vmx|svm" # Sortie attendue : presence de vmx (Intel) ou svm (AMD)  # Installer KVM sudo apt update sudo apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system  # Verifier KVM fonctionnel sudo kvm-ok # Sortie attendue: KVM acceleration can be used
```

**CONSEIL TECHNIQUE**

Pour un test complet, installez Proxmox VE dans la VM imbriquee. Si l'installation reussit et que l'interface web est accessible, la configuration nested virtualization est fonctionnelle.

## 3.3 Resolution Problemes Courants

| Symptome | Solution |
|---|---|
| VM ne demarre pas | Verifier activation nested virt dans parametres VM |
| Erreur Module HV | Desactiver VBS et Hyper-V (Windows uniquement) |
| Performance tres lente | Augmenter RAM VM, reduire nombre VMs imbriquees |
| Extensions non exposees | Verifier activation dans BIOS/UEFI hote |

# CONCLUSION

## Recapitulatif des Configurations

Ce module prerequis a presente les configurations techniques necessaires pour activer la virtualisation imbriquee sur les trois systemes d'exploitation principaux utilises par les etudiants du Bachelor 2 - Administration des Machines Virtuelles.

**Configuration Windows**

Desactivation VBS, Memory Integrity, Hyper-V et nettoyage registre (24H2)

Activation option Virtualize AMD-V/RVI dans VMware Workstation

**Configuration macOS**

VMware Fusion Pro 13.5+ avec nested virtualization

Parallels Desktop 19+ (alternative commerciale)

UTM (solution gratuite pour Mac Intel et Apple Silicon)

## Prerequis Materiels Recommandes

**Processeur : Intel VT-x ou AMD-V (ou Apple Silicon M1/M2/M3)**

**RAM : Minimum 16 GB (recommande 32 GB)**

**Stockage : SSD minimum 256 GB disponibles**

**BIOS/UEFI : Extensions de virtualisation activees**

## Perspectives pour les Modules Suivants

Une fois cette configuration prerequis completee, les etudiants pourront realiser l'ensemble des travaux pratiques des modules 4 a 8 :

51. Module 4 : Stockage et gestion des volumes (LVM, NFS, snapshots, backup)
52. Module 5 : Templates et automatisation
53. Module 6 : Haute disponibilite et clustering
54. Module 7 : Automatisation Infrastructure as Code
55. Module 8 : Projet integre final (infrastructure complete)

**CONSEIL TECHNIQUE**

La virtualisation imbriquee introduit une penalite de performance de 10-25% selon la plateforme. Privilegiez des processeurs recents et au moins 16 GB de RAM pour des performances acceptables dans les travaux pratiques.